

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

تعریف مشتق را می‌سازیم. بدین منظور، در صورت کسر، $af(a)$ را اضافه و کم می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - af(a) + af(a) - xf(a)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - af(a)}{x-a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(a)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a(f(x) - f(a))}{x-a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a)(x-a)}{x-a} \\ = af'(a) - f(a) = a \times 0 - f(a) = -f(a) \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$f'(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) - f(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\frac{x}{\pi}) + 1}{1 - \cos x} = \frac{2}{2} = 1$$

حال به کمک نقطه $(\pi, 0)$ و شیب خط $(m = 1)$ ، معادله خط مماس را می‌نویسیم:

$$y - 0 = 1(x - \pi) \Rightarrow y = x - \pi \xrightarrow{x=0} y = -\pi$$

پس $a = -\pi$ است و در نتیجه:

$$\tan\left(\frac{-\pi}{\pi}\right) = \tan\left(\frac{-\pi}{\pi}\right) = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{\pi}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{\pi}\right) = -1$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به نمودار می‌توان گفت $f(0) = -3$ و $f(x) = 3$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، حال می‌توان نوشت:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا پیوستگی تابع را در نقطه صحیح $x = k$ بررسی می‌کنیم.

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow k^+} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow k^+} (fg)(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow k^-} g(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow k^-} (fg)(x) = -1$$

$$f(k) = 0, g(k) = 0 \Rightarrow (fg)(k) = 0$$

پس تابع از راست پیوسته است.

مشتق راست تابع را در $x=k$ بررسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k^+} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k^+} \frac{(x - [x])([x] + [-x]) - 0}{x - k} \\ &= \lim_{x \rightarrow k^+} \frac{(x - k)(-1)}{x - k} = -1 \end{aligned}$$

پس تابع موردنظر، در نقاط صحیح فقط از راست مشتق‌پذیر است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

در نقطه B ، $f' = 0$ و در نقطه C نیز $f = 0$ است، بنابراین در این دو نقطه حاصل $f' \cdot f$ برابر صفر است.در نقطه A ، f و f' هر دو مثبت‌اند و در نقطه D ، $f < 0$ و $f' > 0$ است.

$$\Rightarrow f_D \cdot f'_D < 0$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

شیب خط گذرا از نقاط $A(2, 6)$ و B ، همان مشتق تابع f در $x = 2$ یا $f'(2)$ است.

$$\Rightarrow f'(2) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{y_B - 6}{\frac{6}{2} - 2}$$

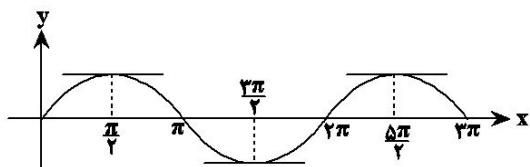
$$\Rightarrow 3y_B - 18 = 1 \Rightarrow y_B = \frac{19}{3}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

همان طور که می بینید در سه نقطه مقدار مشتق تابع $f(x)$ برابر $f'(\frac{\pi}{4}) = 0$ است.



سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

خط $d: y = ax + 1$ بر تابع f مماس و چون $f'(1) = 3$ است، شیب این خط یعنی a برابر ۳ است. برای محاسبه عرض نقطه A مقدار $x = 1$ را در $y = 3x + 1$ جایگذاری می کنیم. بنابراین داریم: $A(1, 4)$.

خط d بر خط L عمود است پس $m_L = -\frac{1}{3} = f'(-3)$. همچنین خط L از نقطه $C(0, 4)$ عبور می کند، پس $L: y = -\frac{1}{3}x + 4$ برای محاسبه $f(-3)$ نیز مقدار $x = -3$ را در خط L قرار می دهیم که داریم $f(-3) = 5$.

بنابراین: $f'(-3) \times f(-3) = -\frac{5}{3}$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}} - 0}{x - 0} \times \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - (1 - x^2)}}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

و به طور مشابه داریم:

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow f'_+(0) + f'_-(0) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \end{aligned}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به شکل، مقدار مشتق تابع $y = f(x)$ که همان شیب خط مماس بر نمودار است، از نقطه A تا B پیوسته کاهش می‌یابد و سپس از B به بعد در حال افزایش است.

